Victoria Castor Villegas

victoria.castor-villegas@univ-rouen.fr | Rouen, France | linkedin.com/in/vcastor
github.com/vcastor | vcastor.com

FORMATION

Doctorat en Chimie Oct 2022 – Oct 2025
Université de Rouen Normandie Rouen, France
- Thèse : *Réactivité chimique en solution par une approche hybride DFT conceptuelle et QTAIM*

Master en Chimie Théorique et Modélisation Computationnelle Sep 2020 – Jul 2022
Université Autonome de Madrid Madrid, Espagne
- Mémoire : *Liaisons hydrogène dans les agrégats d'eau dans une perspective ELF*

Licence en Chimie Aoû 2016 – Jul 2020
Université Nationale Autonome du Mexique Mexico, Mexique
- Mémoire : *Études topologiques de la densité électronique dans les agrégats d'eau*

EXPÉRIENCE

Post-doctorat Déc 2025 – Présent
Université de Rouen Normandie Rouen, France
- Recherche : *Modélisation en chimie quantique de la RMN et de la réactivité à partir de dynamique moléculaire et d'analyse topologique*

COMPÉTENCES

Chimie Computationnelle : Amsterdam Modeling Suite (ADF, BAND, DFTB), Gaussian, AIMAll, Orca, LAMMPS
Programmation et Logiciels : Fortran, LaTeX, UNIX/Linux, Python + ML (sklearn & tensorflow), git/Subversion, SQL, C++, C, Perl, Julia, JavaScript, Cobol, WebAssembly
Visualisation et Infographie : Inkscape, GIMP, Tcl/Tk, Manim
Divers : Astrophysique

LANGUES

Espagnol : C2 **Anglais** : C2 **Français** : B2 **Allemand** : A2 **Chinois** : HSK 1 **Hébreu** : א

PUBLICATIONS

Publiés

1. **V. Castor-Villegas**, José Manuel Guevara-Vela, Wilmer E. Vallejo Narváez, Ángel Martín Pendás, Tomás Rocha-Rinza, and Alberto Fernández-Alarcón. On the strength of hydrogen bonding within water clusters on the coordination limit. *Journal of Computational Chemistry* 42, 2020.

2. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction by density functional theory of entropies in solution within implicit solvation models. *Journal of Molecular Modeling* 31(1), 2024.

En préparation

3. T. Potez, **V. Castor-Villegas**, M. Hedouin, F. M. Perna, J. Maddaluno, M. Durandetti, V. Capriati, V. Tognetti, and H. Oulyadi. NMR and molecular dynamics reveal an unexpected hydrogen bond lattice structuring the reline DES network.

4. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. On the prediction of Mayr's nitrogen nucleophilicity parameter by a mixed conceptual density functional theory and atoms-in-molecules approach.

5. **V. Castor-Villegas**, Vincent Tognetti, and Laurent Joubert. A new implementation of QTAIM topology in AMS (ADF, BAND, DFTB).

6. K. Zator, X. Wang, **V. Castor-Villegas**, and Julia Contreras-García. Neural networks for IQA-ELF energy calculations in water clusters.